

1- عرف قوة لورنتز، قانون حفظ الزخم الزاوي

2- علل: تُجعل مواشير بنادق الصيد طويلة.

الحل (1):

قوة لورنتز: محصلة القوتين المغناطيسية والكهربائية المؤثر على جسيم مشحون يتحرك في مجالين كهربائي ومغناطيسي

$$\vec{F} = \vec{F}_B + \vec{F}_E$$

حفظ الزخم الزاوي: في أي نظام الزخم الزاوي ثابت ما لم يؤثر في النظام عزم قوة خارجي

$$L_f = L_i$$

الحل (2): حتى تعمل على زيادة زمن تأثير القوة مما يزيد من مقدار التغير في الزخم وبالتالي زيادة سرعة الرصاصة فتصل إلى مدى أبعد.